

## 1. 图的基本概念

无向图 *G* = ⟨*V*, *E*⟩, |*V*| = *n* (阶), |*E*| = *m*。有向图 *D* = ⟨*V*, *E*⟩。混合图较少用。*d*(*v*) = 度 (自环贡献 2)。∑ *d*(*v*) = 2*m* (**握手定理**)。有向图: *d*(*v*) = *d*<sup>+</sup>(*v*) + *d*<sup>−</sup>(*v*) , ∑ *d*<sup>+</sup> = ∑ *d*<sup>−</sup> = *m*。Δ(*G*) = max *d*(*v*) , δ(*G*) = min *d*(*v*)。**握手定理推论**: 奇度顶点个数必为偶数。⟹ 度数列奇数个数为奇数则图不存在。**简单图**: 无自环、无重边。**多重图**: 有重边无环。**伪图**: 均有。简单图最大边数 






(



n


)

2





{\displaystyle {n \choose 2}}

。*k*-正则图 *m* = *kn*/*2*。

补图 *G*̄: 同顶点集，边互补。*G* ∪ *G*̄ = *K*



n


{\displaystyle n}

。 *G* ≧ *G*̄ 称自补图。

同构 *G*



1


≅

G

2




{\displaystyle V\_{1}\rightarrow V\_{2},(u,v)\in E\_{1}\iff (f(u),f(v))\in E\_{2}}

, 重数相同。必要非充分条件: 顶点数、边数、度数列、邻域大小相同。充要: 补图同构 *V* 邻接矩阵行列置换可得。同构判定: 未证明是 P 或 NPC。Babai(2015) 拟多项式算法。树和平面图同构有多项式算法。

特殊图: *K*



n


{\displaystyle m=n(n-1)/2}

, *C*



n


{\displaystyle C\_{n}\,}

 (*n* ≥ 3), *W*



n


{\displaystyle W\_{n}\,}

 (*n* ≥ 4, *C*



n
−
1


{\displaystyle C\_{n-1}}

 + 中心)。二分图 *V* = *V*



1


∪

V

2




{\displaystyle V=V\_{1}\cup V\_{2}}

, *V*



1


∩

V

2


=
∅


{\displaystyle V\_{1}\cap V\_{2}=\emptyset }

, 边跨两区。*K*



m
,n


{\displaystyle K\_{m,n}}

 边数 *m**n*。

**易错**: 有两个顶点的图不一定是二分图 (有自环时不是)。二分图可能存在多种剖分 (孤立点可放任一边、调换连通分支方向)。**定理**: 非空简单图必存在度相同顶点 (鸽巢: *n* 顶点的度 ∈ [0, *n* − 1] 或 [1, *n* − 1] 共 *n* − 1 种取值)。

**Ramsey**: *R*(3,3) = 6。 *R*(*a*, *b*) 存在性已知，具体值大多未解。

**图论经典问题**: 欧拉回路 (1736)、哈密顿回路 (1856)、中国邮递员 (管梅谷 1962)、平面图、着色、匹配、网络流。

**复杂度**: *f*(*x*) = *O*(*g*(*x*)) 表 *g* 限制 *f* 的增长。多项式归约 *A* ≤



p


{\displaystyle A\leq \_{p}}

 *B*: *A* 可转化为 *B*, *B* 可解则 *A* 可解。

### 2. 子图与图的运算

子图 *H* ⊆ *G*: *V*(*H*) ⊆ *V*(*G*), *E*(*H*) ⊆ *E*(*G*)。生成子图: *V*(*H*) = *V*(*G*)。导出子图 *G*[*V*′]: 以 *V*′ 为顶点，保留两端均在 *V*′ 的边。边导出子图 *G*[*E*′]: 以 *E*′ 为边，顶点取 *E*′ 关联的所有顶点。

**图运算**: ∪, ∩, ⊕ (环和)、*G* − *v*、*G* − *e*、*G* + *e*′。 *G*̄ = *K*



n


{\displaystyle K\_{n}}

 − *G*。若 *G*



1


≅

G

2




{\displaystyle G\_{1}\cong G\_{2}}

 则 *G*



1


¯


≅

G

2


¯




{\displaystyle {\bar {G}}\_{1}\cong {\bar {G}}\_{2}}

 (充要)。

**易错**: *G*



1


≅

G

2




{\displaystyle G\_{1}\cong G\_{2}}

 当且仅当它们的补图同构 (简单图)。

### 3. 图的代数表示

邻接矩阵 *A* = (*a*



i
j


{\displaystyle a\_{ij}}

, *a*



i
j


{\displaystyle a\_{ij}}

 为 *v*



i


{\displaystyle v\_{i}}

 到 *v*



j


{\displaystyle v\_{j}}

 长为 *k* 的道路数。无向图 *A* 对称。 *A*<sup>*T*</sup> 对应转置图。行和 = 出度，列和 = 出度 (有向); 行和 = 列和 = 度 (无向)。权矩阵: *a*



i
j


{\displaystyle a\_{ij}}

 为 *w*



i
j


{\displaystyle w\_{ij}}

 (有边) 或 0 (无边，注意不与 0 冲突)。

**关联矩阵** *B* = (*b*



i
j


{\displaystyle b\_{ij}}

, 无向 *b*



i
j


{\displaystyle b\_{ij}}

 ∈ [0, 1, 2]; 有向 *b*



i
j


{\displaystyle b\_{ij}}

 ∈ {−1, 0, 1}。每列恰 2 个非零元 (自环 1 个); 全 0 行 = 孤立点; 相同列 = 重边。有向图无法表达自环。

**拉普拉斯矩阵** *L* = *D* − *A*, 半正定, λ<sub>1</sub> = 0。

**边列表**: *A*(*k*) 始点, *B*(*k*) 终点, *W*(*k*) 权。空间 *O*(*m*)。

**正向表/逆向表**: 边列表排序 + 索引，查后继/前驱 *O*(*d*)。

**邻接表**: 每顶点一个链表, (*dst*, *w*, *link*)。查后继 *O*(*d*)。 **十字链表**: 邻接 + 逆邻接合并，每边同时出现在正向和逆向链表, (*src*, *dst*, *w*, *d\_link*, *s\_link*)。

**易错**: 邻接矩阵 *O*(*n*<sup>2</sup>) 空间，对稀疏图浪费 (如微信好友 50 亿人，上限 5000)。关联矩阵空间 *O*(*n**m*)。边列表最省 *O*(*m*)。

### 4. 道路与回路

**道路** *P* = *v*



0


e

1




v

1


⋯

e

l




v

l




{\displaystyle v\_{0}e\_{1}v\_{1}\cdots e\_{l}v\_{l}}

, *l* 简单道路; 路各异。初级道路 (路径): 顶点各异。回路: *v*



0


=

v

l




{\displaystyle v\_{0}=v\_{l}}

。

圈：初级回路。

**连通**: 任意两点有道路。有向: 弱连通、单向连通、强连通 (依次增强)。距离 *d*(*u*, *v*): 非负、对称 (无向)、三角不等式。有向距离无对称性。

**定理 2.1**: δ(*G*) ≥ 2 ⟹ *G* 含回路。

**定理**: *m* > 






1
2



(
n
−
1
)
(
n
−
2
)


{\displaystyle m>{\frac {1}{2}}(n-1)(n-2)}

 ⟹ *G* 连通 (简单图)。

**割点**: *v*: *p*(*G* − *v*) > *p*(*G*)。等价: (1) ∃*u*, *w* ≠ *v*, 所有 *u*-*w* 路径 *v*; (2) *G* − *v* 可划分两部，其间道路均经 *v*。**有割点则无 H 回路**。**割边** (*e*): *p*(*G* − *e*) > *p*(*G*)。等价: (1) *e* 不在任何回路; (2) ∃*u*, *w* 使每条 *u*-*w* 路含 *e*; (3) *G* − *e* 分两部。

**点割集**: 删去后连通支增加，且极小。**边割集**: 同理。**点断集**: 删去后不连通或只剩孤立点 (不一定极小)。**边断集**: 删去后不连通。**易错**: 点连通度由断集非割集定义。只有 2 顶点的连通图，点割集是否存在? *κ*(*G*) = 点连通度, λ(*G*) = 边连通度。不连通图 *κ* = λ = 0。 *κ*(*K*



n


{\displaystyle K\_{n}}

) = *n* − 1。

**定理 2.1.4**: *κ*(*G*) ≤ λ(*G*) ≤ δ(*G*) ≤ 2*m*/*n*。

**块**: 极大无割点连通子图。*n* ≥ 3 的块有 7 个等价性质 (两点同属回路、一点一边同属回路、两边同属回路、含指定边的初路等)。

**Warshall**: *P*



i
j


=

P

i
j


∨
(

P

i
k


∧

P

k
j


)
,
O
(

n

3


)
.


{\displaystyle P\_{ij}=P\_{ij}\vee (P\_{ik}\wedge P\_{kj}),O(n^{3}).}

 **BFS**: 队列，找最少边数路。**DFS**: 栈/递归。各节点 3 状态: 0→1→2。

### 5. 欧拉回路与哈密顿回路

**欧拉回路**: 每边恰好一次。**欧拉回路**: 封闭欧拉道路。

**无向欧拉回路** ⟺ 连通且全为偶度。**无向欧拉道路** (非回路) ⟺ 连通且恰有 2 奇度点。**有向欧拉回路** ⟺ 连通且 ∀*v*, *d*<sup>+</sup>(*v*) = *d*<sup>−</sup>(*v*)。有向欧拉道路 ⟺ 连通，恰一 *d*<sup>+</sup> = *d*<sup>−</sup> + 1, 一 *d*<sup>−</sup> = *d*<sup>+</sup> + 1, 其余平衡。

**Floury**: 每步选非桥边 (除非无选择), *O*(*m*)。

**k** 笔画: 2*k* 个奇点 ⟺ 可 *k* 笔画成，至少 *k* 笔。*E*(*G*) 可划分为 *K*/*2* 条简单路。

**哈密顿道路**: 每顶点恰好一次。**哈密顿回路**: 封闭 H 道路。NP-完全。

**必要条件** (破坏则不 H): (1) *p*(*G* − *S*) ≤ |*S*| (H 回路); *p*(*G* − *S*) ≤ |*S*| + 1 (H 道路) (2) 有割点 ⟹ 非 H 图 (3) 二分图有 H 回路 ⟹ |*V*



1


{\displaystyle V\_{1}}

| = |*V*



2


{\displaystyle V\_{2}}

| (4) 有 1 度顶点 ⟹ 非 H 图，有 2 度顶点的两条关联边必在 H 回路中

**充分条件** (满足则 H，不满足不一定非 H): (1) **Ore**: *n* ≥ 3, ∀ 不相邻 *u*, *v*, *d*(*u*) + *d*(*u*) ≥ *n* ⟹ H 回路 (2) **Dirac**: δ(*G*) ≥ *n*/*2* ⟹ H 回路 (Ore 推论) (3) *d*(*u*) + *d*(*v*) ≥ *n* − 1 (不相邻) ⟹ H 道路 (4) 闭合图是完全图 ⟹ H 回路 (Bondy-Chvátal)

闭合图 *C*(*G*): 反复加边连接满足 *d*(*u*) + *d*(*v*) ≥ *n* 的不相邻顶点直至不能加。唯一。

**Petersen** 图: 满足 H 必要条件 (*p*(*G* − *S*) ≤ |*S*|) 但不是 H 图—非必要充分的反例。

**易错**: Dirac/Ore 是充分非必要条件。有些 H 图不满足 Dirac 也不满足 Ore。

## 6. 最短路与 TSP

**TSP**: 正权完全图最短 H 回路，NP-完全。分支定界: DFS+ 下界剪枝，精确解。便宜算法: 贪心 *O*(*n*<sup>2</sup>)，近似解 *T*/*Q* < 2。

**Dijkstra**: 正权单源最短路。Π(*u*) = min{Π(*u*), Π(*v*) + *w*(*v*, *u*)}. *O*(*n*<sup>2</sup>)。贪心，需最优子结构。不能处理负权边 (可能错过更短路径)。

**BFS**: 权为 1 时的最短路, *O*(*m*)。

**Bellman-Ford**: 可负权边 (不能有负环)。 *n* − 1 轮松弛所有边, *O*(*n**m*)。若第 *n* 轮仍有更新则在负环。

**Floyd-Warshall**: 全源。 *d*



i
j


(

k


)


=
min
⁡
{

d

i
j


(

k
−
1


)
,

d

i
k


(

k
−
1


)
+

d

k
j


(

k
−
1


)
}
,
O
(

n

3


)
.


{\displaystyle d\_{ij}^{(k)}=\min \{d\_{ij}^{(k-1)},d\_{ik}^{(k-1)}+d\_{kj}^{(k-1)}\},O(n^{3}).}

 可负权边，不能负环。

**易错**: Dijkstra 只能正权 (负权反例: *v*



1


→

v

3




{\displaystyle v\_{1}\rightarrow v\_{3}}

 有 8, *v*



1


→

v

2




{\displaystyle v\_{1}\rightarrow v\_{2}}

 有 5, *v*



2


→

v

3




{\displaystyle v\_{2}\rightarrow v\_{3}}

 有-5, Dijkstra 得 *v*



1


→

v

2


=
5


{\displaystyle v\_{1}\rightarrow v\_{2}=5}

, 正确应为 *v*



1


→

v

3


→

v

2


→

v

3




{\displaystyle v\_{1}\rightarrow v\_{3}\rightarrow v\_{2}\rightarrow v\_{3}}

... 其实正确 *v*



1


→

v

2




{\displaystyle v\_{1}\rightarrow v\_{2}}

 是 3)。Floyd 可以负权边但不能有负回路。

### 7. 关键路径与中国邮路

**PT 图**: 节点 = 工序，边 = 先后关系，权 = 时长。**PERT 图**: 节点 = 事件 (里程碑)，边 = 工序，权 = 时长。节点数更少。

**拓扑排序**: 无有向回路则有入度 0 点。Kahn: 维护入度 0 栈, *O*(*n* + *m*)。 **易错**: 拓扑序可能不一。序列 *X* 的逆序是转置图的拓扑序。

**最早启动** *t*(*j*) = max



i
→
j


{\displaystyle \max \_{i\rightarrow j}}

{*π*(*i*) + *w*



i
j


{\displaystyle w\_{ij}}

} (正向拓扑序)。**最晚启动** *t*(*i*) = min



i
→
j


{\displaystyle \min \_{i\rightarrow j}}

{*t*(*j*) − *w*



i
j


{\displaystyle w\_{ij}}

}

(反向, *t*(*v*



n


)


=
π
(

v

n


)


{\displaystyle t(v\_{n})=\pi (v\_{n})}

)。允许延误 *τ* = *t* − *π*。关键工序 *τ* = 0。

**中国邮路**: 经每边至少一次回原点的 shortest 回路。欧拉图 → 欧拉回路即解。

**无向算法** (奇偶图上作业法): (1) 每边最多重复一次; (2) 任一回路上重复边长度 ≤ 回路长一半，否则交换。反复调整。

**Edmonds-Johnson**: 奇度点 → 最短路 → 最小权完美匹配 → 添重复边 → 欧拉回路。**有中国邮路**: *d*



′


(

v

i


)


=

d

−


(

v

i


)


−

d

+


(

v

i


)


.


{\displaystyle d'(v\_{i})=d^{-}(v\_{i})-d^{+}(v\_{i}).}

 超发点连 *d*



′


>
0


{\displaystyle d'>0}

 点，超收点连 *d*



′


<
0


{\displaystyle d'<0}

 点，求最小费用流定重复边。

### 8. 树与支撑树

树: 连通无回路。**林**: 无回路 (可不连通)。

树的 **6 个等价定义** (*n* 点 *m* 边): (1) 连通无回路 (2) 每对顶点间唯一道路 (3) 无回路且 *m* = *n* − 1 (4) 连通且 *m* = *n* − 1 (5) 连通且每条边是桥 (6) 无回路，加任一边得唯一回路

**支撑树**: 含所有顶点的树。破圈法、避圈法 (DFS/BFS) 构造。

**Cayley**: *K*



n


{\displaystyle K\_{n}}

 支撑树数 = *n*<sup>*n*−2</sup>。

**Kirchhoff 矩阵树定理**: *t*(*G*) = det(*L* 的任意 *n* − 1 阶主子式)。 *t*(*G*) = |*B*



k


{\displaystyle B\_{k}}

*B*



k


{\displaystyle B\_{k}}

<sup>*T*</sup>|。 *t*(*G*) = 






1
n



λ

2


⋯

λ

n




{\displaystyle {\frac {1}{n}}\lambda \_{2}\cdots \lambda \_{n}}

 (*λ*



i


{\displaystyle \lambda \_{i}}

 为 *L* 非零特征值)。

**根树**: 有向树，一根入度 0，余入度 1。以 *v*



k


{\displaystyle v\_{k}}

 为根的根树数 = det(*B*



k


{\displaystyle B\_{k}}

*B*



k


{\displaystyle B\_{k}}

<sup>*T*</sup>) (*B*



k


{\displaystyle B\_{k}}

 为 *B*



k


{\displaystyle B\_{k}}

 中 1 改 0)。

**基本关联矩阵** *B*



k


{\displaystyle B\_{k}}

: 删第 *k* 行, rank(*B*



k


{\displaystyle B\_{k}}

) = *n* − 1。 *n* − 1 阶子阵行列式 ≠ 0 ⟺ 列对应支撑树。

**Binet-Cauchy**: *A*



m
×
n


{\displaystyle A\_{m\times n}}

 *B*



n
×
m


{\displaystyle B\_{n\times m}}

 (*m* ≤ *n*), det(*AB*) = ∑ |*A*



i


{\displaystyle A\_{i}}

| |*B*



i


{\displaystyle B\_{i}}

|。

**支撑树计数**: 不含 *e* → *G* − *e*; 必含 *e* → 收缩 *e* 或总数减不含。

### 9. 回路/割集矩阵、MST、 Huffman

回路矩阵 *C*



e


{\displaystyle C\_{e}}

: 行 = 回路，列 = 边。 *C*



i
j


∈
{
−
1
,
0
,
1
}
.


{\displaystyle BC\_{e}^{T}=0,\mathrm {r} (C\_{e})=m-n+1.}

**基本回路矩阵** *C*



f


=
[

I

,

C

f


12


]
.


{\displaystyle C\_{f}=[I,C\_{f\_{12}}].}

**割集矩阵** *S*



e


{\displaystyle S\_{e}}

: 行 = 割集。 *S*



e


C

e


T


=
0
.


{\displaystyle S\_{e}C\_{e}^{T}=0.}

 rank(*S*



e


{\displaystyle S\_{e}}

) = *n* − 1。**基本割集矩阵** *S*



f


=
−

C

T


f
12


.


{\displaystyle S\_{f11}=-C\_{f\_{12}}^{T}.}

关系: *C*



f
12


=
−

B

k
12


−

1




S

f
11


=
−

C

T


f
12


.


{\displaystyle C\_{f\_{12}}=-B\_{k\_{12}}^{-1}S\_{f\_{11}}=-C\_{f\_{12}}^{T}.}

**MST**:

- Prim**: 从一点扩展，选连 *V*′ 与 *V* − *V*′ 的最短边。 *O*(*n*<sup>2</sup>)。稠密图。
- Kruskal**: 边排序 + 并查集。 *O*(*m* log *m*)。稀疏图。两个优化: 小并大、路径压缩 → 均摊 *O*(*n* log *n*)。

二者皆贪心，均得最优解。

**Huffman 树**: 最优二叉树。 *WPL* = ∑ *w*



i


{\displaystyle w\_{i}}

*l*



i


{\displaystyle l\_{i}}

 最小。构造: 每次合并两个最小权节点, *O*(*n* log *n*)。最佳前缀码不唯一 (等权选法不唯一、左右可换)。

### 10. 平面图与对偶图

**平面图**: 可嵌入平面无交叉边。平面图 = 一个平面嵌入。Jordan 曲线: 平面被简单闭曲线分为内部和外部。连接内外必与曲线相交。

**Euler 公式**: 连边平面图 *n* − *m* + *r* = 2。 *k* 个连分支: *n* − *m* + *r* = *k* + 1。所有面次数之和 = 2*m*。

**推论** (简单连通平面图, *n* ≥ 3): *m* ≤ 3*n* − 6, *r* ≤ 2*n* − 4。不含 *K*



3


{\displaystyle K\_{3}}

 子图 (如二分图): *m* ≤ 2*n* − 4。 δ(*G*) ≤ 5。

**易错**: *m* ≤ 3*n* − 6 的适用条件是 *n* ≥ 3 的简单平面图。树 (*m* = *n* − 1) 不违反此式 (*n* − 1 ≤ 3*n* − 6 当 *n* ≥ 2.5)。

**极大平面图** (*n* ≥ 3): 加任一边破坏平面性。充要: 每个面次数 =3。 *m* = 3*n* − 6, *r* = 2*n* − 4。 *K*



1


,

K

2


,

K

3


,

K

4


{\displaystyle K\_{1},K\_{2},K\_{3},K\_{4}}

 均为极大平面图。

**极小非平面图**: 删任一边变平面图。 *K*



5


,

K

3,3


{\displaystyle K\_{5},K\_{3,3}}

 是极小非平面图。

**Kuratowski 定理**: (1) 平面图 ⟺ 不含与 *K*



5


{\displaystyle K\_{5}}

 或 *K*



3,3


{\displaystyle K\_{3,3}}

 同胚的子图; (2) 平面图 ⟺ 没有可收缩到 *K*



5


/

K

3,3


{\displaystyle K\_{5}/K\_{3,3}}

 的子图。

**同胚**: 反复插入/消去 2 度顶点可互化。**边收缩**: 删 *e* = (*u*, *v*)，合并 *u*, *v*。

对偶图 *G*



∗


{\displaystyle G^{\*}}

: 变点，跨公共边界连边。 *G* 连通 ⟹ *G*



∗


{\displaystyle G^{\*}}

 ≌ *G*。 *n*



∗


=

m


,

m

∗


=

n


,

d

G


(

v

i


)
=

d

G


(

v

i


∗


)


{\displaystyle n^{\*}=m,m^{\*}=n,d\_{G}(v\_{i})=d\_{G}(v\_{i}^{\*})}

。

对偶图性质: (1) *G*



∗


{\displaystyle G^{\*}}

 连通; (2) *G* 回路 ⟺ *G*



∗


{\displaystyle G^{\*}}

 割集; (3) *T* 支撑树 ⟺ *T*



∗


{\displaystyle T^{\*}}

 支撑树; (4) *t*(*G*) = *t*(*G*



∗


{\displaystyle G^{\*}}

)。

**自对偶图**: *G*



∗


≅

G


{\displaystyle G^{\*}\cong G}

。轮图 *W*



n


{\displaystyle W\_{n}}

 是自对偶图。

**易错**: 同构的两个平面图，其对偶图不一定同构。只有平面图才有对偶图。

群同态  $\varphi: G \rightarrow H$ :  $\ker \varphi \trianglelefteq G$ ,  $\operatorname{Im} \varphi \leq H$ 。  $\varphi$  单射  $\iff \ker \varphi = \{e\}$ 。同态基本定理:  $G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$ 。

## 16. 循环群深化与置换群

变换:  $A \rightarrow A$  的映射。一一变换 = 双射变换。  $E(A)$ :  $A$  上所有一一变换关于乘法构成群。变换群  $= E(A)$  的子群。

置换: 有限集上的一一变换。  $n$  元置换共  $n!$  个。  $S_n$ :  $n$  次对称群 (所有  $n$  元置换)。置换群  $= S_n$  的子群。

轮换  $(a_1a_2 \cdots a_k)$ : 循环移位。不相交的轮换可交换。  $k$  阶轮换的阶为  $k$ 。

定理 **8.4.2**: 任一  $n$  元置换可唯一表示为不相交轮换的乘积。  
对换: 长度为 2 的轮换  $(a_ia_j)$ 。任一轮换可分解为对换乘积 (不唯一):  $(a_1a_2 \cdots a_k) = (a_1a_2)(a_2a_3) \cdots (a_{k-1}a_k) = (a_1a_k)(a_1a_{k-1}) \cdots (a_1a_2)$ 。  
逆序数: 排列  $p_1p_2 \cdots p_n$  中  $i < j$  且  $p_i > p_j$  的对数。对换个数奇偶 = 排列逆序数奇偶。**奇/偶**  
置换: 表为对换需奇数个对换  $\rightarrow$  奇置换; 偶数个  $\rightarrow$  偶置换。  
• 奇偶性复合 = 模 2 加法: 偶=0, 奇=1。偶  $\times$  偶 = 偶 (0+0=0); 奇  $\times$  奇 = 偶 (1+1=0); 奇  $\times$  偶 = 奇 (1+0=1)。逆同奇偶 (0=-0, 1=-1 mod 2)。  
•  $\sigma$  偶  $\iff \sigma^{-1}$  偶 (逆排列对换数相同)。  $\tau$  偶  $\iff \sigma^{-1}\tau\sigma$  偶 (共轭不变)。  
• 轮换  $(a_1 \cdots a_k)$  是偶置换  $\iff k$  为奇数 (对换数为  $k-1$ )。

**交错群**  $A_n$ :  $S_n$  中所有偶置换构成的子群。  $|A_n| = n!/2$  ( $n \geq 2$ )。  
**Cayley 定理**: 任意群同构于一个变换群。任意  $n$  阶有限群同构于  $S_n$  的某个子群。证明思路:  $\forall a \in G$  构造变换  $f_a: G \rightarrow G, x \mapsto ax$ ,  $f_a$  是双射 (方程  $ax = b$  解唯一)。  $\{f_a \mid a \in G\}$  成群,  $a \mapsto f_a$  为同构。  
**Klein 四元群**:  $\{e, a, b, c\}$ ,  $a^2 = b^2 = c^2 = e$ , 任两非  $e$  元乘积 = 第三个。Abel 群。  
**易错**: 有限集上满射变换必为单射 (双射); 无限集合不一定。置换表示成不相交轮换唯一, 但表示成对换乘积不唯一 (个数也不定, 但奇偶性确定)。